

1. Apresentação do Projeto

No segundo período do curso de Inteligência Artificial, o Projeto Integrador assume um novo nível de complexidade e responsabilidade técnica. Após a construção do assistente inteligente no primeiro semestre, agora o desafio é avançar da automação individual para a análise sistêmica orientada a dados.

Neste semestre, os estudantes irão desenvolver o Sistema Inteligente de Monitoramento e Predição Acadêmica (SIMPA) — uma plataforma capaz de coletar, organizar, analisar e interpretar dados acadêmicos, transformando informações brutas em indicadores, previsões e recomendações estratégicas.

O SIMPA não é apenas um software. Ele representa a consolidação das competências desenvolvidas nas disciplinas do período, integrando:

- modelagem e arquitetura orientada a objetos
- análise estatística aplicada
- fundamentos de álgebra linear para tratamento de dados
- princípios de redes e segurança da informação
- design de soluções centradas no usuário

O objetivo é construir uma solução tecnológica capaz de:

- analisar notas, frequência e indicadores acadêmicos
- identificar padrões e tendências
- estimar risco de evasão ou baixo desempenho
- gerar visualizações e dashboards interpretáveis
- oferecer recomendações baseadas em dados
- operar por meio de uma API segura
- respeitar princípios de privacidade e proteção de dados

Diferentemente do projeto do primeiro período, que tinha foco na interação direta com o usuário, o SIMPA possui foco analítico e institucional. Trata-se de um sistema de inteligência educacional baseado em dados, capaz de apoiar decisões acadêmicas por meio de evidências quantitativas.

Ao longo do semestre, cada disciplina contribuirá com um módulo essencial para o funcionamento da plataforma. O projeto será desenvolvido de forma incremental, utilizando a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projeto (PBL), permitindo que os estudantes construam, testem, revisem e evoluam o sistema progressivamente.

Mais do que entregar um software funcional, o desafio é projetar um sistema bem estruturado, seguro, interpretável e tecnicamente consistente — capaz de demonstrar maturidade em modelagem, programação, análise de dados e engenharia de software.

Ao final do semestre, espera-se que cada equipe apresente uma plataforma funcional que represente a integração real das competências desenvolvidas no segundo período do curso, demonstrando não apenas conhecimento técnico, mas capacidade de aplicar inteligência artificial e ciência de dados na resolução de problemas concretos.

2. O Desafio: Dois Níveis de Execução

O desenvolvimento do Sistema Inteligente de Monitoramento e Predição Acadêmica (SIMPA) será organizado em dois níveis de execução. Essa estrutura permite que todas as equipes construam uma base sólida e funcional do sistema, ao mesmo tempo em que estimula o aprofundamento técnico para aqueles que desejarem avançar.

O Nível 1 corresponde ao núcleo essencial do sistema. Nele, as equipes deverão desenvolver uma plataforma capaz de coletar dados acadêmicos simulados ou reais, organizá-los adequadamente, aplicar análises estatísticas básicas, gerar visualizações claras e disponibilizar essas informações por meio de uma API estruturada. Esse nível exige a aplicação consistente dos princípios de Programação Orientada a Objetos, modelagem adequada do sistema, uso de ferramentas estatísticas e implementação de mecanismos básicos de segurança, como autenticação e controle de acesso. O objetivo é garantir que o sistema funcione de forma organizada, confiável e interpretável.

O Nível 2 representa o aprofundamento do projeto. Nesse estágio, as equipes deverão incorporar mecanismos de predição, recomendação ou análise mais elaborada, utilizando regressão, análise de correlação, transformações matriciais ou estratégias heurísticas para estimar riscos acadêmicos e sugerir intervenções. Além disso, espera-se maior robustez arquitetural, refinamento na modelagem orientada a objetos, aplicação de padrões de projeto, melhoria da segurança da API e implementação de mecanismos de monitoramento e registro de eventos. O sistema deve evoluir de uma plataforma analítica básica para uma solução mais estratégica e inteligente.

A divisão em dois níveis não cria dois projetos distintos, mas duas camadas de maturidade sobre a mesma base. Todas as equipes deverão obrigatoriamente concluir o Nível 1. O Nível 2 diferencia as soluções que demonstram maior integração entre dados, modelagem, arquitetura e inteligência aplicada.

Essa organização permite respeitar o ritmo de aprendizagem de cada equipe, ao mesmo tempo em que mantém elevado o padrão técnico do curso. O desafio não está apenas em fazer o sistema funcionar, mas em fazê-lo bem estruturado, seguro, interpretável e evolutivo.

O SIMPA, portanto, não será apenas um software acadêmico. Ele deverá representar a capacidade dos estudantes de integrar engenharia de software, estatística, álgebra linear, redes e segurança na construção de uma solução digital inteligente e tecnicamente consistente.

3. Resultados Esperados

Ao final do segundo período, espera-se que cada equipe entregue uma versão funcional do Sistema Inteligente de Monitoramento e Predição Acadêmica (SIMPA), demonstrando integração efetiva entre modelagem, programação, análise de dados, segurança e arquitetura de software.

O sistema deverá ser capaz de coletar e organizar dados acadêmicos, aplicar análises estatísticas adequadas, gerar indicadores relevantes e apresentar visualizações claras que auxiliem na interpretação dos resultados. Além disso, deverá disponibilizar seus recursos por meio de uma API estruturada e segura, respeitando princípios básicos de autenticação, controle de acesso e proteção de dados.

Do ponto de vista técnico, espera-se que o projeto apresente:

- Estrutura orientada a objetos bem definida, com classes organizadas, responsabilidades claras e baixo acoplamento
- Aplicação consistente de princípios de encapsulamento, herança e polimorfismo
- Modelagem prévia do sistema por meio de diagramas UML
- Implementação de análises estatísticas e, no nível avançado, mecanismos de predição ou recomendação
- Utilização adequada de bibliotecas e ferramentas computacionais
- Código limpo, organizado, documentado e testável
- Registro básico de logs e controle de acessos

Mais do que funcionalidades isoladas, o projeto deverá demonstrar coerência arquitetural e integração entre os módulos desenvolvidos nas diferentes disciplinas. O estudante deve evidenciar que compreende não apenas como programar, mas como estruturar um sistema inteligente completo.

Do ponto de vista formativo, espera-se que o estudante:

- Seja capaz de interpretar dados e transformá-los em informação relevante
- Tome decisões técnicas fundamentadas
- Justifique escolhas arquiteturais e estatísticas
- Trabalhe de forma colaborativa

- Apresente sua solução com clareza e domínio conceitual

Ao final do semestre, o SIMPA deverá representar um avanço significativo em relação ao projeto do primeiro período, demonstrando maior maturidade técnica, profundidade analítica e consciência sobre segurança, organização e qualidade de software.

O resultado esperado não é apenas a entrega de um produto funcional, mas a consolidação de competências essenciais para a formação em Inteligência Artificial: pensar sistemicamente, modelar dados, estruturar código, proteger informações e aplicar inteligência computacional na resolução de problemas reais.

4. Cronograma Semanal (12 Semanas)

O desenvolvimento do Sistema Inteligente de Monitoramento e Predição Acadêmica (SIMPA) será conduzido ao longo de dezenove semanas, organizadas em três grandes ciclos de trabalho, cada um com um marco de entrega obrigatória. Essa ampliação do tempo em relação ao primeiro período não significa apenas mais semanas, mas maior maturidade técnica, maior integração entre disciplinas e aprofundamento da qualidade da solução desenvolvida.

A organização em ciclos tem um propósito pedagógico claro: garantir progressão estruturada, evitar sobrecarga nas últimas semanas e estimular o desenvolvimento contínuo do sistema. Cada ciclo representa uma fase evolutiva do SIMPA — da modelagem inicial à consolidação como plataforma analítica segura e robusta.

Diferentemente do projeto do primeiro período, que tinha foco na interação individual com o usuário, o SIMPA exige visão sistêmica. Trata-se de um sistema orientado a dados, com arquitetura estruturada, análise estatística aplicada, fundamentos matemáticos consistentes e mecanismos de segurança implementados.

O projeto contempla dois níveis de execução:

- Nível 1 – Núcleo Essencial: desenvolvimento da arquitetura, API funcional, organização dos dados, indicadores estatísticos e segurança básica.

- Nível 2 – Aprofundamento Analítico: inclusão de mecanismos de predição, recomendações baseadas em dados, maior robustez arquitetural e refinamento técnico.

A seguir, apresenta-se o cronograma detalhado por ciclo.

Ciclo 1 – Semanas 1 a 7

Foco: Planejamento, modelagem e construção da base arquitetural

Marco 1: Estrutura arquitetural implementada e API básica funcional

Este ciclo é dedicado à fundação do sistema. Aqui o grupo constrói o alicerce técnico do SIMPA. O foco não é ainda a inteligência analítica, mas a organização estrutural que permitirá sua implementação futura.

- **Semana 1:** Apresentação formal do desafio. Leitura orientada do documento do projeto. Discussão sobre o papel de sistemas de inteligência educacional. Formação dos grupos e reflexão sobre quais problemas reais podem ser resolvidos por meio de análise de dados acadêmicos.
- **Semana 2:** Definição clara do escopo do sistema. Identificação de usuários, funcionalidades principais e tipos de dados a serem manipulados (notas, frequência, indicadores). Organização inicial do backlog e definição da proposta arquitetural.
- **Semana 3:** Modelagem conceitual do sistema. Elaboração de diagramas de casos de uso e diagrama de classes. Definição das entidades centrais (Aluno, Turma, Usuário, Indicador, Relatório, APIService etc.).
- **Semana 4:** Estruturação do projeto orientado a objetos. Criação das classes principais, definição de atributos e métodos, organização em módulos e separação de responsabilidades.
- **Semana 5:** Desenvolvimento da API inicial para cadastro e consulta de dados acadêmicos. Implementação de rotas básicas e testes de requisição e resposta.
- **Semana 6:** Integração entre as classes e a API. Validação de dados, organização da camada de persistência e início da refatoração para melhoria da clareza estrutural.
- **Semana 7:** Consolidação da primeira versão arquitetural. Revisão da modelagem, ajustes na organização do código e preparação da apresentação do Marco 1.

→ Entrega do Marco 1:

Sistema com arquitetura definida, modelagem documentada, classes implementadas e API básica funcional. O grupo deverá apresentar a estrutura do sistema, explicar suas decisões de modelagem e demonstrar o funcionamento inicial da plataforma.

Ciclo 2 – Semanas 8 a 13

Foco: Análise estatística, geração de indicadores e aplicação de inteligência

Marco 2: Plataforma com módulo analítico e visualizações integradas

Neste ciclo o sistema deixa de ser apenas estrutural e passa a se tornar analítico. A inteligência do SIMPA começa a ser construída com base em estatística aplicada e fundamentos de álgebra linear.

- **Semana 8:** Organização e tratamento dos dados coletados. Aplicação de estatística descritiva (média, mediana, variância, desvio-padrão). Estruturação de indicadores básicos.
- **Semana 9:** Construção de métricas acadêmicas relevantes. Interpretação dos resultados e identificação de padrões preliminares.
- **Semana 10:** Desenvolvimento de visualizações gráficas (histogramas, gráficos de dispersão, boxplots ou dashboards simples). Integração das visualizações ao sistema.
- **Semana 11:** Aplicação de correlação e regressão linear simples para análise de tendência de desempenho. Discussão sobre limites da modelagem estatística.
- **Semana 12:** Implementação de lógica de identificação de risco acadêmico com base em critérios definidos. Grupos do Nível 2 iniciam mecanismos de predição ou recomendação mais elaborados.
- **Semana 13:** Consolidação do módulo analítico. Integração completa dos cálculos estatísticos à API e organização de relatórios automatizados.

→ Entrega do Marco 2:

Sistema capaz de gerar indicadores, produzir visualizações interpretáveis e identificar tendências ou riscos acadêmicos. O grupo deverá explicar os métodos estatísticos utilizados, justificar as métricas escolhidas e demonstrar a integração entre análise e arquitetura.

Ciclo 3 – Semanas 14 a 19

Foco: Segurança, robustez, testes e consolidação final

Marco 3: Sistema completo, seguro, documentado e apresentado

O terceiro ciclo é dedicado ao amadurecimento técnico do SIMPA. O sistema deve evoluir de funcional para robusto e seguro.

- **Semana 14:** Implementação de autenticação e controle de acesso na API. Definição de perfis de usuário e restrições de uso.
- **Semana 15:** Aplicação de princípios de segurança da informação: proteção de dados sensíveis, criptografia básica e validação rigorosa de entradas.
- **Semana 16:** Implementação de logs e monitoramento básico das requisições. Organização do controle de eventos do sistema.
- **Semana 17:** Testes de unidade e depuração orientada a objetos. Refatoração do código visando clareza, organização e desempenho.
- **Semana 18:** Finalização da documentação técnica. Organização do repositório, revisão de diagramas, preparação do roteiro de apresentação.
- **Semana 19:** Apresentação formal do projeto. Demonstração completa do sistema funcionando, explicação da arquitetura, análise dos resultados e reflexão sobre aprendizados e melhorias futuras.

→ Entrega do Marco 3:

Sistema completo, com arquitetura organizada, módulo analítico integrado, API segura, testes implementados, documentação estruturada e apresentação formal realizada. O grupo deverá entregar relatório técnico

contendo descrição da arquitetura, justificativa das análises realizadas, exemplos de indicadores e reflexão sobre o processo de desenvolvimento.

5. Descrição dos Marcos de Entrega

O desenvolvimento do SIMPA será acompanhado por três marcos obrigatórios de entrega, correspondentes aos três ciclos do cronograma. Cada marco representa um estágio evolutivo do sistema e tem como objetivo verificar a progressão técnica, a organização do grupo e a integração entre as disciplinas.

Os marcos não devem ser compreendidos como “entregas finais parciais”, mas como momentos de consolidação do que foi desenvolvido até aquele ponto. Em cada etapa, espera-se que o sistema esteja funcional dentro do escopo previsto para o ciclo, demonstrando coerência técnica e maturidade progressiva.

Marco 1 – Estrutura Arquitetural e Base Funcional

Neste primeiro marco, o foco está na fundação do sistema. A equipe deverá apresentar a estrutura arquitetural do SIMPA, evidenciando organização, modelagem adequada e funcionamento básico da API.

O sistema deverá conter:

- Modelagem documentada (diagramas UML atualizados)
- Estrutura orientada a objetos implementada
- Classes organizadas por responsabilidade
- API básica funcional (cadastro e consulta de dados)
- Estrutura de dados organizada
- Código estruturado e comentado

No Nível 1, exige-se uma arquitetura clara e funcional, mesmo que os dados ainda sejam simulados.

No Nível 2, espera-se já um cuidado maior com organização modular, separação de camadas (ex.: modelo, serviço, controlador) e início de aplicação de padrões de projeto.

Durante a apresentação, o grupo deverá:

- Explicar a modelagem do sistema

- Justificar as decisões arquiteturais
- Demonstrar a API funcionando
- Apresentar o planejamento para o próximo ciclo

O Marco 1 avalia principalmente competências relacionadas à modelagem, organização do código e integração entre Design de Soluções e Programação Orientada a Objetos.

Marco 2 – Módulo Analítico e Inteligência Aplicada

No segundo marco, o sistema deve evoluir de estrutural para analítico. A plataforma precisa demonstrar capacidade de transformar dados em informação relevante.

- O sistema deverá apresentar:
- Cálculo de indicadores estatísticos (médias, dispersão, variações)
- Geração de visualizações gráficas
- Integração dos cálculos à API
- Interpretação dos resultados
- Organização adequada dos dados

No Nível 1, espera-se aplicação consistente de estatística descritiva e geração de indicadores claros.

No Nível 2, exige-se implementação de mecanismos de predição ou recomendação, utilizando regressão, correlação, análise matricial ou lógica heurística.

Durante a apresentação, o grupo deverá:

- Explicar os cálculos realizados
- Justificar os indicadores escolhidos
- Demonstrar como o sistema identifica padrões
- Mostrar a integração entre análise estatística e arquitetura orientada a objetos

O Marco 2 avalia principalmente competências relacionadas à Estatística Aplicada, Álgebra Linear e capacidade de interpretação analítica.

Marco 3 – Consolidação, Segurança e Apresentação Final

O terceiro marco representa a consolidação completa do SIMPA. O sistema deve estar funcional, organizado, seguro e documentado.

A versão final deverá conter:

- API com autenticação e controle de acesso
- Implementação de princípios básicos de segurança
- Logs ou monitoramento de requisições
- Código refatorado e organizado
- Testes básicos implementados
- Documentação técnica estruturada
- Relatório final

No Nível 1, espera-se sistema completo, funcional e seguro em nível básico.

No Nível 2, exige-se maior robustez arquitetural, aplicação de padrões de projeto, melhoria de desempenho e refinamento analítico.

Durante a apresentação final, o grupo deverá:

- Demonstrar o sistema funcionando integralmente
- Explicar a arquitetura
- Justificar as análises realizadas
- Refletir sobre desafios enfrentados
- Sugerir melhorias futuras

O Marco 3 avalia a integração completa entre todas as disciplinas do período, bem como maturidade técnica, organização e clareza na comunicação.

Os três marcos, em conjunto, garantem que o SIMPA seja desenvolvido de forma progressiva, estruturada e tecnicamente consistente, refletindo o avanço formativo esperado no segundo período do curso de Inteligência Artificial.

6. Critérios de Avaliação

A avaliação do Projeto Integrador do segundo período será contínua, progressiva e formativa. O desempenho da equipe não será medido apenas pelo resultado final do sistema, mas pela qualidade técnica das entregas, pela evolução ao longo dos ciclos e pela capacidade de integração entre as disciplinas.

Cada marco de entrega corresponde a uma etapa de consolidação do projeto e será avaliado com base em critérios objetivos e transparentes. A nota final do projeto será composta pela soma dos três marcos, considerando a progressão do sistema e o nível de maturidade técnica apresentado.

A avaliação observará os seguintes critérios:

1. Qualidade da Modelagem e Arquitetura

Será analisada a clareza na organização do sistema, a coerência da modelagem orientada a objetos e a estruturação adequada das classes e módulos.

Serão considerados:

- Organização e clareza dos diagramas UML
- Separação adequada de responsabilidades
- Uso consistente de encapsulamento e modularidade
- Baixo acoplamento entre componentes
- Evolução da arquitetura ao longo do semestre

No nível avançado, espera-se aplicação consciente de padrões de projeto e organização por camadas.

2. Implementação Técnica e Funcionamento

Será avaliado o funcionamento real do sistema, a consistência do código e a capacidade de integração entre os módulos.

Serão considerados:

- API funcional e bem estruturada
- Correção na manipulação de dados
- Integração entre backend, análises e visualizações
- Uso adequado de bibliotecas
- Código organizado, legível e comentado
- Ausência de erros críticos de execução

O sistema deve demonstrar estabilidade e coerência técnica.

3. Aplicação Estatística e Interpretação de Dados

Será avaliada a capacidade da equipe de transformar dados em informação relevante.

Serão considerados:

- Correção nos cálculos estatísticos
- Escolha adequada de indicadores
- Clareza nas visualizações
- Interpretação coerente dos resultados
- Justificativa técnica das análises realizadas

No nível avançado, espera-se aplicação de mecanismos de predição ou recomendação fundamentados.

4. Segurança e Robustez

Será analisado o cuidado com princípios de segurança da informação e qualidade estrutural do sistema.

Serão considerados:

- Implementação de autenticação
- Controle de acesso por perfil
- Validação de entradas
- Organização de logs
- Proteção de dados sensíveis
- Refatoração e melhoria estrutural do código

O sistema não deve apenas funcionar — deve ser seguro e consistente.

5. Documentação e Comunicação Técnica

A clareza na comunicação é parte essencial da formação em Inteligência Artificial.

- Serão considerados:
- Organização do repositório
- Atualização da documentação técnica
- Clareza na explicação da arquitetura
- Justificativa das decisões técnicas

- Qualidade da apresentação oral
- Capacidade de responder questionamentos

A equipe deve demonstrar domínio conceitual do que construiu.

6. Evolução ao Longo dos Ciclos

A progressão do projeto será levada em consideração. Projetos que demonstram melhoria contínua, incorporação de feedback e amadurecimento técnico tendem a apresentar desempenho superior.

Não se espera perfeição desde o início, mas espera-se crescimento consistente.

Diferenciação entre Níveis

Todos os grupos deverão obrigatoriamente concluir o Nível 1 (núcleo essencial).

Grupos que optarem pelo Nível 2 serão avaliados com expectativa de maior profundidade técnica, robustez arquitetural e aplicação analítica avançada. O nível escolhido deve ser coerente com a complexidade apresentada.

A avaliação do SIMPA busca reconhecer não apenas a execução técnica, mas a capacidade de integrar conhecimentos, tomar decisões fundamentadas e construir uma solução digital consistente, segura e interpretável.

O projeto final deve refletir o avanço formativo do segundo período e demonstrar que o estudante é capaz de evoluir de um desenvolvedor iniciante para um construtor de sistemas inteligentes estruturados.

7. Sugestões Técnicas

As orientações técnicas a seguir não têm o objetivo de “engessar” o projeto, mas de ajudar as equipes a tomar decisões melhores, evitar retrabalho e desenvolver o SIMPA com maior qualidade. Um dos maiores erros em projetos orientados a dados é construir rápido demais sem estruturar bem a base. Por isso, recomenda-se que o grupo trate estas sugestões como um guia de boas práticas para organização, consistência e evolução do sistema ao longo do semestre.

7.1 Organização do Projeto e Estrutura de Pastas

Desde as primeiras semanas, o SIMPA deve ser organizado como um projeto real. Isso significa separar responsabilidades e evitar que todo o sistema fique concentrado em um único arquivo. A recomendação é estruturar o código de modo que fique claro o que são entidades do domínio, o que são serviços, o que é API e o que é análise.

Uma estrutura comum, simples e eficaz é:

- models/ (classes centrais do sistema: Aluno, Turma, Indicador, Relatório etc.)
- services/ (regras de negócio: cálculo de risco, geração de indicadores, recomendação)
- data/ (dados de entrada e saída: CSV, JSON ou base de dados)
- api/ (rotas, controladores, autenticação e validações)
- notebooks/ (explorações estatísticas e testes de análise)
- docs/ (diagramas UML, manual do sistema, relatório final)
- tests/ (testes de unidade)

Não é obrigatório usar exatamente essa organização, mas é obrigatório que o projeto tenha separação clara e que a estrutura faça sentido para qualquer pessoa que abra o repositório.

7.2 Definição de Entidades e Responsabilidades

Antes de programar funcionalidades, é essencial definir o “coração” do sistema: as entidades centrais e o que cada uma deve fazer. Em geral, o SIMPA envolve entidades como:

- Aluno (identificação, histórico, indicadores)
- Turma/Disciplina (contexto acadêmico, agregações)
- Registro Acadêmico (nota, frequência, atividades, prazos)
- Indicador (métrica calculada, descrição, regra de geração)
- Risco (classificação, justificativa, evidências)
- Recomendação (ação sugerida e motivo)
- Usuário do sistema (perfis e permissões)

Uma boa prática é evitar “classes inchadas” que fazem tudo. Quanto mais clara for a responsabilidade de cada classe, mais fácil será evoluir o sistema, integrar análises e criar novas funcionalidades.

7.3 Base de Dados e Qualidade dos Dados

O projeto pode ser desenvolvido com dados simulados, dados reais anonimizados ou uma mistura de ambos. O importante é que os dados sejam consistentes e bem estruturados.

Sugestões práticas:

- Começar com um CSV padronizado (bom para iniciar rápido e testar análises)
- Evoluir para um armazenamento mais estruturado conforme o projeto amadurece (por exemplo, SQLite)
- Definir um dicionário de dados simples: quais campos existem, o que significam, quais valores são esperados

Como o SIMPA lida com dados acadêmicos, recomenda-se atenção especial a:

- valores ausentes (faltando nota, faltando frequência)
- valores fora do esperado (nota negativa, frequência > 100%)
- padronização (datas, tipos numéricos, nomes de colunas)

Um sistema que analisa dados ruins gera conclusões ruins. Por isso, sempre que possível, inclua etapas simples de validação e limpeza.

7.4 Módulo Analítico e Métricas

As análises do SIMPA devem ser úteis e justificáveis. A equipe deve evitar construir gráficos “bonitos” sem propósito e focar em indicadores que respondam perguntas reais.

Exemplos de perguntas que o SIMPA pode responder:

- quais alunos estão com risco de reprovação?
- quais turmas apresentam maior variabilidade de desempenho?
- quais alunos tiveram queda significativa ao longo do tempo?
- existe relação entre frequência e nota?
- quais padrões indicam possível evasão?

Sugestões de indicadores:

- média geral e por disciplina
- desvio-padrão de desempenho (indicador de instabilidade)
- evolução temporal (tendência de melhora ou piora)
- outliers (alunos muito acima ou abaixo da média)
- correlação entre frequência e nota
- regressão simples para tendência de desempenho

No nível avançado, pode-se adicionar:

- pontuação de risco com pesos (heurística explicável)
- previsão por regressão (estimativa de nota futura)
- recomendação baseada em similaridade (por exemplo, comparar perfis)

Importante: o sistema deve explicar por que apontou risco ou recomendou uma ação. Mesmo no nível avançado, a lógica deve ser interpretável.

7.5 Visualização e Dashboard

Um dashboard não é apenas um conjunto de gráficos. Ele deve comunicar uma história e permitir leitura rápida.

Sugestões:

- definir 3 a 6 indicadores principais (evitar excesso)
- padronizar títulos, escalas e unidades
- preferir visualizações que facilitem comparação (boxplot, séries temporais, barras)
- sempre incluir interpretações mínimas (o que o gráfico indica?)

Ferramentas possíveis:

- Python (Matplotlib/Seaborn) para gráficos gerados pelo sistema
- Power BI/Excel para dashboards, caso o grupo opte por uma camada externa de visualização
- qualquer solução adotada deve estar coerente com a arquitetura e com o tempo do semestre

O mais importante é: o dashboard deve servir ao propósito do SIMPA, e não existir apenas por estética.

7.6 API, Integração e Segurança

O SIMPA deve operar como um sistema com API. A API precisa ser clara, documentada e segura, ainda que em nível introdutório.

Recomendações práticas:

- definir rotas por recurso (ex.: /alunos, /turmas, /indicadores, /relatorios)
- padronizar formatos de entrada e saída (JSON)
- validar entradas (não aceitar dados inválidos)
- implementar autenticação (token simples já é suficiente para o nível 1)
- aplicar controle de acesso por perfil no nível final

No nível avançado, espera-se:

- proteção de dados sensíveis
- registro de logs de acesso
- atenção a princípios de privacidade e LGPD (anonimização e minimização de dados)

A API não precisa ser “industrial”, mas deve demonstrar consciência sobre segurança e boas práticas.

7.7 Testes, Depuração e Evolução do Código

Projetos longos falham quando o código cresce sem controle. Por isso:

- crie testes simples para as funções centrais (cálculo de risco, indicadores, validações)
- use depuração de forma sistemática (não apenas tentativa e erro)
- refatore sempre que necessário, principalmente após cada marco
- mantenha o repositório organizado e com commits frequentes

O objetivo é que o SIMPA seja um projeto que evolui com clareza, não um conjunto de códigos desconexos.

7.8 Recomendações Gerais de Trabalho em Equipe

Mesmo sendo um projeto técnico, a organização do grupo é decisiva. Recomenda-se:

- definir papéis (não fixos, mas distribuídos) como responsável por API, análise, modelagem, documentação
- manter um backlog simples e atualizado
- registrar decisões importantes (por que escolheu tal indicador? por que usou tal arquitetura?)
- apresentar protótipos cedo, mesmo incompletos, para receber feedback

A equipe deve tratar o SIMPA como um projeto real: com planejamento, evolução contínua e responsabilidade técnica.

8. Organização do Grupo e Dicas de Trabalho

O desenvolvimento do SIMPA exige mais do que domínio técnico. Ele exige organização, maturidade e capacidade de trabalho coletivo. Diferentemente do primeiro período, em que o desafio estava concentrado na consolidação da lógica de programação e na integração básica entre componentes, o segundo período amplia significativamente o nível de complexidade do projeto. Agora, trata-se de estruturar uma plataforma analítica orientada a dados, com arquitetura definida, módulo estatístico integrado, API funcional e mecanismos de segurança implementados.

Nesse contexto, a organização do grupo torna-se um fator determinante para o sucesso do projeto. É fundamental que, desde as primeiras semanas, os integrantes estabeleçam uma divisão clara de responsabilidades, ainda que flexível ao longo do semestre. A clareza sobre quem está conduzindo cada parte do sistema em determinado momento evita retrabalho, sobreposição de tarefas e lacunas técnicas. Ao mesmo tempo, todos os membros devem compreender o funcionamento global do SIMPA, pois a apresentação final exige domínio conceitual do sistema como um todo.

Projetos longos exigem constância. O cronograma foi estruturado em ciclos exatamente para evitar acúmulo de tarefas na reta final. Grupos que deixam decisões técnicas para as últimas semanas costumam enfrentar dificuldades estruturais difíceis de corrigir sob pressão. Por isso, recomenda-se que a equipe mantenha encontros regulares de alinhamento, revise constantemente o que já foi implementado e registre decisões importantes,

principalmente aquelas relacionadas à modelagem, às métricas escolhidas e à organização arquitetural.

Outro aspecto essencial é a organização do código. O SIMPA deve ser tratado como um projeto real, e não como um conjunto de arquivos isolados. A utilização de um repositório estruturado, com commits frequentes e organização coerente de pastas, ajuda não apenas na colaboração, mas também na evolução técnica do sistema. À medida que novas funcionalidades são incorporadas, a clareza estrutural passa a ser tão importante quanto o funcionamento em si.

A cultura de testes e revisão também deve fazer parte do processo. Como o sistema trabalha com indicadores e análises, pequenos erros podem gerar interpretações equivocadas. Validar cálculos, testar cenários diferentes e revisar a coerência dos dados são práticas indispensáveis. O grupo deve desenvolver o hábito de verificar o que está sendo produzido antes de considerar uma funcionalidade como concluída.

Em projetos colaborativos, divergências podem surgir. Elas fazem parte do processo de construção intelectual. O importante é que decisões técnicas sejam tomadas com base em argumentos consistentes e não em preferências pessoais. O diálogo respeitoso e fundamentado fortalece o grupo e contribui para soluções mais maduras.

Por fim, é importante compreender que o SIMPA não é apenas um trabalho acadêmico, mas uma simulação real de desenvolvimento de um sistema inteligente. Espera-se postura profissional: comprometimento com prazos, responsabilidade com entregas, clareza na comunicação e disposição para evoluir continuamente. O projeto foi estruturado para permitir crescimento progressivo, e esse crescimento deve ser visível ao longo do semestre.

9. Orientações para a Apresentação Final

A apresentação final do projeto é uma etapa essencial do processo de avaliação e aprendizado. Mais do que simplesmente demonstrar que o sistema funciona, esse momento é uma oportunidade para o grupo compartilhar sua trajetória, explicar as decisões arquiteturais e analíticas tomadas, refletir sobre os desafios enfrentados e comunicar, com clareza e autoria, o que foi desenvolvido ao longo das dezenove semanas de trabalho.

Trata-se de uma apresentação técnica, mas não necessariamente formal. O mais importante é que o grupo demonstre domínio sobre o que construiu, segurança ao explicar a estrutura do sistema, a lógica analítica aplicada e

coerência na organização da exposição. Não é necessário decorar falas ou criar grandes efeitos visuais. O foco está na clareza, na consistência e na capacidade de explicar o funcionamento do SIMPA com linguagem acessível, sem perder o rigor técnico.

A seguir, algumas orientações fundamentais para a preparação e execução da apresentação final:

O que deve ser apresentado

1. Objetivo do sistema
 - a. Qual problema o SIMPA busca resolver?
 - b. Por que um sistema de monitoramento e predição acadêmica é relevante?
 - c. Que tipo de decisões ele pode apoiar?
2. Estrutura e arquitetura
 - a. Como o sistema foi modelado?
 - b. Quais são as principais classes e módulos?
 - c. Como a API está organizada?
 - d. Houve aplicação de padrões ou separação por camadas?
3. Demonstração da aplicação
 - a. O sistema deve ser exibido funcionando.
 - b. Deve ser possível demonstrar cadastro ou consulta de dados, geração de indicadores e visualizações.
 - c. Caso o grupo tenha desenvolvido funcionalidades do Nível 2, como predição ou recomendação, essas devem ser apresentadas e explicadas.
 - d. O código pode ser exibido brevemente, destacando trechos centrais (por exemplo, cálculo de indicadores, lógica de risco ou autenticação).
4. Análise e interpretação
 - a. Quais métricas foram escolhidas e por quê?
 - b. Como o sistema identifica padrões ou risco acadêmico?
 - c. Quais limites ou cuidados foram considerados nas análises?
5. Organização do grupo
 - a. Como os membros se dividiram ao longo do semestre?
 - b. Quais partes cada integrante liderou?
 - c. Como as decisões foram tomadas?
6. Aprendizados e reflexões
 - a. Quais dificuldades surgiram durante o desenvolvimento?
 - b. O que o grupo aprendeu sobre modelagem, análise de dados e segurança?
 - c. O que poderia ser aprimorado em uma versão futura do SIMPA?

Tempo de apresentação

- Tempo estimado: 8 a 12 minutos por grupo
- A apresentação deve ser objetiva, mas suficiente para demonstrar:
 - a. Funcionamento real do sistema
 - b. Clareza da arquitetura
 - c. Coerência das análises realizadas
 - d. Participação equilibrada dos membros

Participação dos membros

Todos os integrantes do grupo devem participar da apresentação de alguma forma, seja explicando partes da arquitetura, demonstrando a API, comentando os cálculos estatísticos ou refletindo sobre o processo de desenvolvimento. Apresentações feitas integralmente por apenas uma pessoa serão desconsideradas como trabalho de grupo.

O que será observado pelo professor:

- Clareza na explicação da arquitetura e da lógica analítica
- Coerência entre o que foi planejado e o que foi efetivamente implementado
- Demonstração funcional do sistema
- Integração entre modelagem, programação, análise e segurança
- Participação equilibrada dos integrantes
- Postura profissional, organização e respeito ao tempo

Dicas extras

- Ensaíem a apresentação antes do dia marcado, dividindo o que cada um irá explicar.
- Testem o sistema no computador onde será exibido.
- Preparem slides simples para apoiar a exposição, incluindo arquitetura, indicadores e capturas de tela.
- Tenham clareza sobre os cálculos realizados e estejam preparados para justificá-los.
- Mantenham a apresentação objetiva, natural e segura.

A apresentação final é o momento de consolidar o esforço do grupo, demonstrar autonomia e comunicar o que foi aprendido. O foco não está em impressionar com termos técnicos complexos, mas em mostrar que vocês compreendem profundamente o sistema que construíram, participaram do processo com responsabilidade e souberam integrar diferentes conhecimentos para desenvolver uma solução inteligente e estruturada.

10. Documentação Técnica (Entregável Final)

Além da aplicação funcionando e da apresentação oral, cada grupo deverá entregar uma documentação técnica simples e objetiva, que sirva como registro do projeto desenvolvido ao longo do semestre. Essa documentação não precisa ser extensa nem repleta de termos técnicos sofisticados, mas deve ser bem organizada, escrita com clareza e demonstrar que o grupo compreende o que construiu.

Mais do que um relatório formal, a documentação deve contar a história do projeto: como ele foi pensado, quais decisões foram tomadas, como foi dividido o trabalho entre os membros do grupo e como o sistema foi sendo desenvolvido até a entrega final. Esse material complementa a apresentação oral e o funcionamento do sistema, fornecendo uma visão mais completa do processo e servindo também como portfólio para os próprios estudantes.

O que deve constar na documentação

1. **Capa**
 - Nome do projeto
 - Nome dos integrantes do grupo
 - Nome da disciplina
 - Período e curso
 - Data de entrega
2. **Resumo do projeto**
 - Um parágrafo explicando, em linguagem simples, o que é o assistente, o que ele faz e para quem ele foi pensado.
3. **Objetivo da aplicação**
 - Qual necessidade acadêmica o sistema busca atender?
 - Quais funcionalidades foram implementadas?
4. **Caminho técnico escolhido**
 - O grupo optou por desenvolver o projeto em qual modalidade?
 - Justificativa da escolha.
5. **Estrutura da lógica**
 - Breve explicação da lógica utilizada.
 - Pode incluir um fluxograma simples, uma tabela de decisão ou explicações com pseudocódigo.
6. **Tecnologias utilizadas**
 - Linguagens, ferramentas e plataformas utilizadas (exemplo: Python, Flask, HTML, Replit, OpenAI, etc.)
7. **Organização do grupo**
 - Como o grupo se dividiu para realizar as tarefas?
 - O que cada membro contribuiu ao longo do processo?
8. **Desafios enfrentados**
 - Quais dificuldades surgiram durante o desenvolvimento?
 - Como o grupo superou esses obstáculos?
9. **Capturas de tela da aplicação**

- Imagens que mostrem a interface funcionando (campo de pergunta, botão de envio, resposta sendo exibida).
- Caso tenham usado o modo com IA, incluir exemplos de respostas geradas.

10. Reflexões finais

- O que o grupo aprendeu ao longo do projeto?
- O que faria diferente se tivesse mais tempo ou mais conhecimento?
- Há ideias para uma futura versão ou melhoria?

Dicas para a documentação

- O texto deve ser escrito em linguagem clara e organizada.
- Evite copiar código sem explicação. O importante é descrever como o sistema funciona de forma compreensível para qualquer leitor.
- A documentação pode ser feita em Word, Google Docs ou PDF.
- Um único documento por grupo deve ser entregue, com identificação clara de todos os participantes.

A documentação técnica é parte fundamental do projeto. É por meio dela que o grupo mostra que, mais do que “ter feito algo que funciona”, compreende o que está por trás da solução construída. Além disso, esse material pode ser útil futuramente como parte do portfólio acadêmico e profissional de cada aluno. O importante é que o documento reflita, com simplicidade e autenticidade, o percurso de aprendizagem vivido ao longo do semestre.

11. Anexos / Materiais de Apoio

Sabemos que desenvolver um projeto funcional pode parecer desafiador. Por isso, esta proposta foi construída com cuidado para que todos os grupos, independentemente de sua experiência prévia, possam alcançar os resultados esperados com autonomia e segurança. Nesta seção, disponibilizamos materiais de apoio, exemplos e ferramentas recomendadas que podem ser utilizados ao longo do processo de desenvolvimento, tanto no modo simples quanto no modo avançado do projeto.

Esses recursos não devem ser utilizados como fórmulas prontas, mas como pontos de partida para adaptação, aprendizagem e experimentação. O ideal é que o grupo entenda o funcionamento de cada exemplo, adapte à sua realidade e crie uma solução autoral, coerente com seu planejamento e suas decisões técnicas.

Exemplos e Modelos (serão disponibilizados pelo professor)

- **Modelo básico de aplicação com Python + Flask + HTML**
 - Estrutura de pastas, arquivos prontos e código comentado para o modo simples (com if/else)
- **Versão com integração à API da OpenAI (modo avançado)**
 - Código de exemplo com requisição à API, organização dos prompts e controle de resposta
- **Modelo de fluxograma de lógica de perguntas e respostas**
 - Documento com estrutura visual pronta para ser adaptada
- **Template da documentação final em Word / Google Docs**
 - Arquivo base com os tópicos esperados e orientações para preenchimento
- **Modelo de slides para apresentação final**
 - Sugestão de estrutura visual para organizar a exposição do projeto

Links úteis

- **Documentação oficial do Flask (em português):**
<https://flask.palletsprojects.com/pt-br/latest/>
- **Tutorial básico de Flask (vídeo):**
https://www.youtube.com/watch?v=Z1RJmh_OqeA
- **OpenAI – Documentação da API:**
<https://platform.openai.com/docs>
- **Vídeo introdutório: Como usar a API do ChatGPT com Python:**
<https://www.youtube.com/watch?v=qBW6FRbaSI0>
- **Ambiente online para programar com Flask: Replit**
<https://replit.com>
- **Editor de fluxogramas gratuito (Whimsical):**
<https://whimsical.com>
- **Editor colaborativo de texto (Google Docs):**
<https://docs.google.com>

Dicas para aproveitar melhor os materiais

- Comece pelos modelos prontos e vá adaptando aos poucos, testando cada alteração.
- Sempre que copiar um trecho de código, **entenda o que ele faz antes de continuar**.
- Releia os exemplos em grupo: discutir em voz alta ajuda a fixar o raciocínio.
- Use os vídeos para reforçar aquilo que já foi visto em sala — eles não substituem a prática.
- Em caso de dúvida, registre e traga para a aula ou envie ao professor com antecedência.

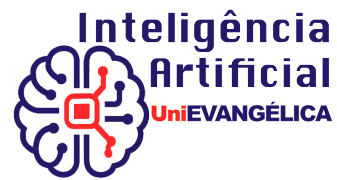
Esses materiais foram reunidos para apoiar o processo de aprendizagem e encorajar os alunos a se apropriarem da experiência de construir um sistema real. Lembre-se: não se trata de “acertar tudo de primeira”, mas de experimentar, errar, testar, corrigir e entender. Aprender programação — como qualquer linguagem — é uma construção progressiva. Use os recursos disponíveis com responsabilidade, criatividade e espírito de equipe. O professor estará sempre à disposição para orientar, esclarecer dúvidas e apoiar o percurso.

Considerações Finais

Este projeto foi cuidadosamente estruturado para oferecer a você, estudante do segundo período, uma experiência mais profunda e desafiadora na construção de soluções inteligentes orientadas a dados. Se no primeiro semestre o objetivo foi introduzir a lógica de programação e a integração básica de sistemas, agora o desafio é maior: pensar arquiteturalmente, analisar dados com criticidade, estruturar código com responsabilidade e aplicar princípios de segurança e modelagem em um sistema completo.

O SIMPA não é apenas um exercício técnico. Ele representa a evolução da sua formação. Ao desenvolver uma plataforma de monitoramento e predição acadêmica, você está vivenciando um cenário real de engenharia de software e ciência de dados. Está aprendendo que sistemas inteligentes não nascem apenas de boas ideias, mas de organização, modelagem consistente, análise fundamentada e decisões técnicas bem justificadas.

Ao longo das dezenove semanas deste semestre, você e seu grupo serão desafiados a ir além da implementação funcional. Será necessário interpretar dados, justificar indicadores, estruturar arquitetura, aplicar boas práticas e integrar conhecimentos de diferentes disciplinas. Vocês terão que lidar com incertezas, ajustar decisões, revisar código, validar cálculos e refinar soluções. Esse processo é parte essencial da formação.



Não se espera perfeição. Projetos complexos envolvem ajustes, revisões e aprendizados contínuos. O que se espera é comprometimento, responsabilidade técnica, organização e postura colaborativa. Cada marco de entrega representa uma etapa de crescimento. Cada feedback recebido deve ser compreendido como oportunidade de evolução.

Independentemente de o grupo optar apenas pelo núcleo essencial ou avançar para funcionalidades preditivas mais sofisticadas, o que realmente importa é a coerência do que foi construído e o domínio demonstrado sobre o sistema. Mais do que apresentar gráficos ou uma API funcional, espera-se que vocês saibam explicar a arquitetura, justificar as análises e demonstrar compreensão sobre as escolhas feitas.

Ao final do semestre, o SIMPA não será apenas uma plataforma tecnológica. Ele será a evidência concreta de que vocês evoluíram como desenvolvedores e analistas de sistemas inteligentes. Representará a transição de um estudante que aprende fundamentos para alguém capaz de estruturar, analisar e proteger uma solução digital completa.

Que este projeto seja lembrado como um marco de amadurecimento técnico e intelectual. Que ele fortaleça a confiança de vocês na própria capacidade de transformar dados em informação, problemas em soluções e conhecimento em prática profissional. E que seja mais um passo consistente na jornada de formação em Inteligência Artificial construída com propósito, responsabilidade e visão de futuro.

Sigamos juntos. Bons estudos e bom projeto!

Prof. Henrique Lima